Progetto di Basi di Dati

Federico Del Pup
Luigi Pașcu
Matteo Passador
Stefano Toneguzzo

17 aprile 2026

1 Indice

- **Glossario dei termini** (Sezione 2)
- **Strutturazione dei requisiti** (Sezione 3)
- **Tavola dei volumi** (Sezione 4)
- **Schema concettuale** (Sezione 5)
- **Schema logico** (Sezione 6)

2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Collegamenti
Pubblicazione	Elemento di bibliografia	Autore, Pubblicazione
Articolo su rivista	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Articolo per conferenza	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Libro	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Editor
Tesi	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Università
Autore	Persona che scrive una pubblicazione	Pubblicazione, Affiliazione
Affiliazione	Gruppo di autori	Autore
Editore	Entità che pubblica un libro	Libro
Università	Luogo di discussione della tesi	Tesi

3 Strutturazione dei requisiti

3.1 Frasi di carattere generale

Si supponga di aver collezionato il seguente insieme di requisiti per la progettazione di una base di dati relazionale per la gestione di una bibliografia. Una bibliografia è costituita da un insieme di pubblicazioni.

3.2 Dettaglio dei requisiti

- **Pubblicazioni:** Ogni pubblicazione è caratterizzata da un codice univoco, un titolo, un anno di pubblicazione e uno o più autori. È presente una lista di riferimenti bibliografici (citazioni) verso altre pubblicazioni della bibliografia. Ogni pubblicazione tiene traccia del numero di citazioni ricevute.
- **Articoli su rivista:** Si registrano il nome della rivista, il numero del volume, le pagine (iniziale e finale) e il numero totale di pagine.
- **Articoli per conferenza:** Si registrano nome e luogo della conferenza, anno di svolgimento (indipendente dall'anno di pubblicazione), pagine (iniziale/finale) e totale pagine.
- **Libri:** Identificati dal codice ISBN, includono l'editore e il numero totale di pagine.
- **Tesi:** Si memorizzano l'argomento, l'università di discussione e il numero totale di pagine.
- **Autori:** Di ogni autore si memorizzano nome, cognome, email, pagina Web e una o più affiliazioni.
- **Affiliazioni:** Descritte da nome, indirizzo completo (via, civico, città, nazione) e numero di telefono.
- **Editori:** Descritti da nome e indirizzo fisico.
- **Università:** Identificate univocamente dal nome, includono indirizzo e telefono.

4 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Pubblicazione	E	100.000
Articolo su rivista	E	20.000
Articolo per conferenza	E	15.000
Libro	E	10.000
Tesi	E	55.000
Autore	E	70.000
Affiliazione	E	500
Editore	E	400
Università	E	300
Ente di ricerca	E	200
Citazione	R	$100k \times 20$
Scritto	R	$3,3 \times 100k$
Appartenenza	R	$70k \times 2$
Sede	R	55.000
Pubblica	R	10.000

5 Schema concettuale

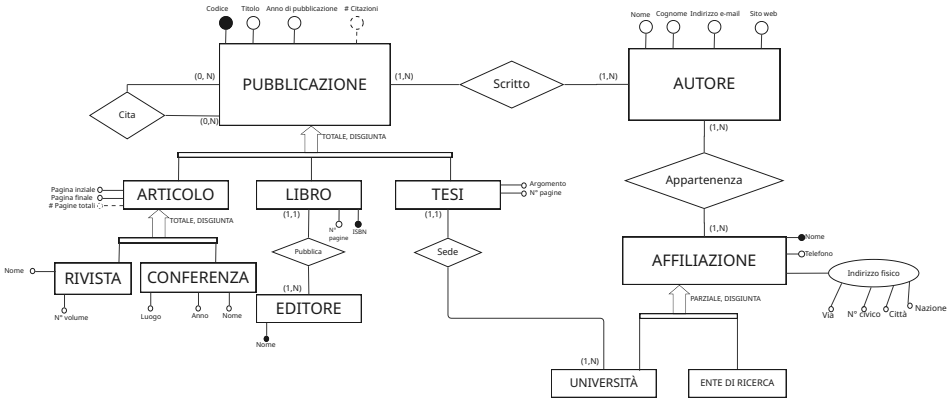

Figura 1: Schema ER grezzo iniziale

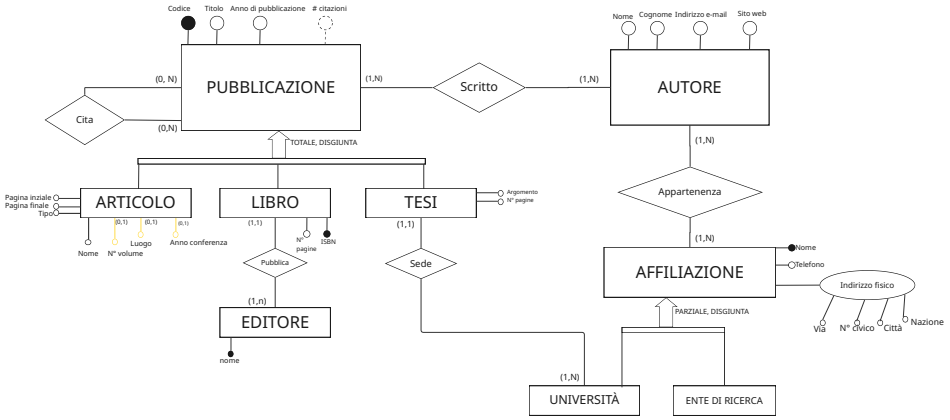

Figura 2: Schema ER modificato dopo la prima revisione

Specializzazione Rivista-Conferenza: La gerarchia è stata accorpata verso l'alto (ristrutturazione verso il padre) eliminando le entità figlie e migrandone gli attributi nell'entità genitore *Articolo*. Per distinguere le occorrenze, è stato introdotto l'attributo discriminante *Tipo*, i cui valori sono vincolati al dominio {Rivista, Conferenza}.

Gli attributi derivanti dalle classi figlie sono stati definiti come opzionali (cardinalità 0..1), con l'eccezione dell'attributo *Nome*, che rimane obbligatorio in quanto comune a entrambe le tipologie. Si specifica, inoltre, che l'attributo *AnnoConferenza* deve essere semanticamente distinto dall'attributo *AnnoPubblicazione*.

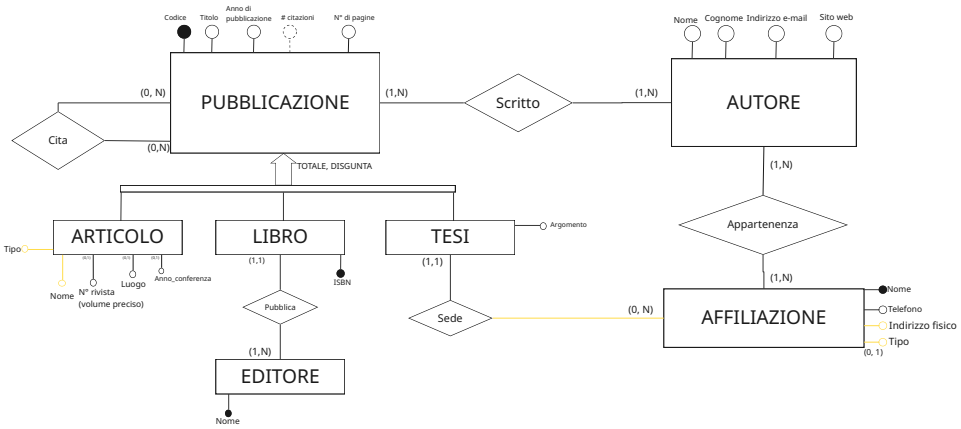

Figura 3: Schema ER modificato dopo la seconda revisione

Semplificazione della Gerarchia Affiliazione: La specializzazione tra l'entità *Affiliazione* (padre) e le sottoclassi *Università* ed *Ente di Ricerca* è stata risolta mediante l'accorpamento verso il padre. Tale scelta è motivata dall'assenza di attributi specifici rilevanti nelle entità figlie.

Per preservare la semantica originale, è stato introdotto un vincolo di integrità basato sul tipo di affiliazione: l'associazione con l'entità *Tesi* è valida esclusivamente per le occorrenze di tipo *Università*. In termini di cardinalità, il rapporto tra *Tesi* ed *Affiliazione* è di $(1, 1)$, mentre la partecipazione dell'entità *Affiliazione* è $(0, n)$, poiché solo il sottoinsieme relativo alle università può essere associato a una tesi.

Semplificazione dell'attributo Indirizzo: L'attributo composto *Indirizzo Fisico* è stato ristrutturato mediante un processo di aggregazione dei suoi componenti (quali via,

numero civico, CAP e città). Al fine di semplificare l'implementazione nel modello logico e facilitare le operazioni di inserimento, i singoli campi sono stati unificati in un unico attributo atomico di tipo stringa.

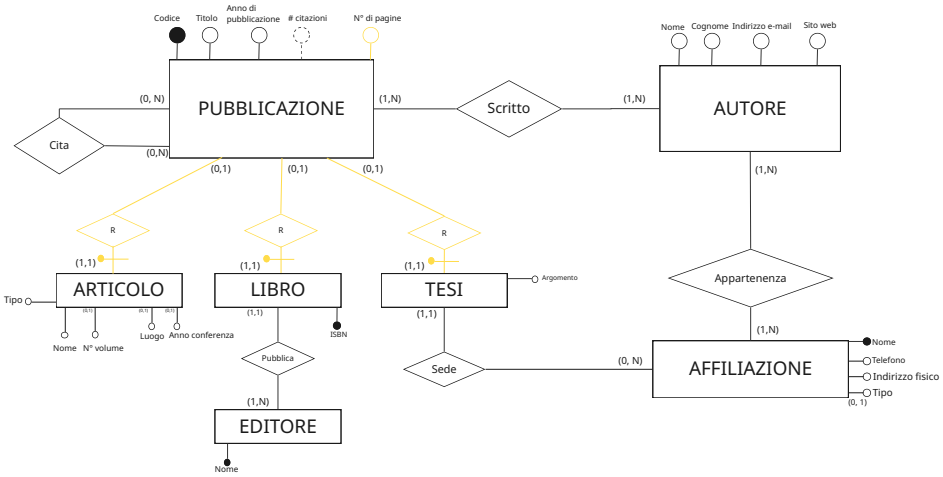

Figura 4: Schema ER modificato dopo la terza revisione

Risoluzione della Gerarchia Pubblicazione: La specializzazione tra l'entità genitore *Pubblicazione* e le sottoclassi *Articolo*, *Libro* e *Tesi* è stata risolta mantenendo le entità distinte (strategia delle entità multiple).

Per implementare correttamente il legame logico, sono state definite relazioni esplicite tra il padre e i figli tramite l'uso di chiavi esterne (*foreign keys*) nelle entità figlie che referenziano la chiave primaria di *Pubblicazione*. Al fine di garantire la copertura totale della specializzazione, è stato introdotto un vincolo di integrità aggiuntivo: ogni occorrenza dell'entità *Pubblicazione* deve necessariamente essere referenziata come chiave esterna in almeno una delle tre entità figlie.

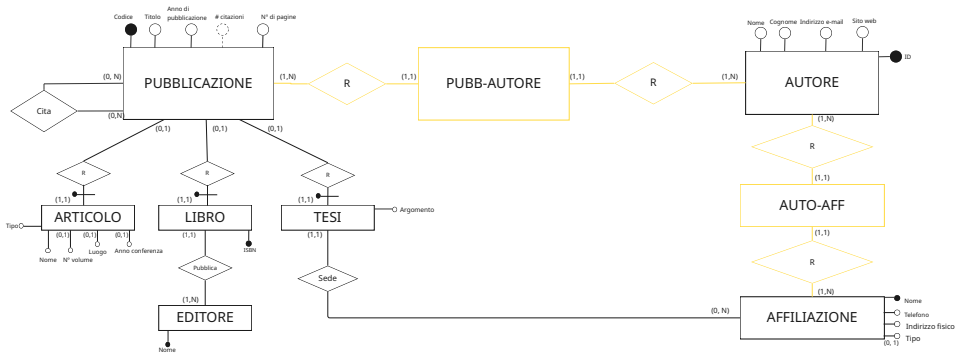

Figura 5: Schema ER modificato dopo la quarta revisione

Risoluzione del Ciclo e Vincoli di Integrità: A seguito dell'analisi delle dipendenze tra le entità *Autore*, *Tesi* e *Affiliazione*, è stato individuato un ciclo potenzialmente critico. Per garantire la coerenza dei dati, è stato introdotto un vincolo di integrità semantico: ogni *Autore* che risulti associato a una *Tesi* deve necessariamente possedere almeno un'affiliazione di tipo *Università*. Tale vincolo assicura la validità accademica della relazione,

impedendo la sottomissione di tesi da parte di autori privi della necessaria attestazione istituzionale universitaria.

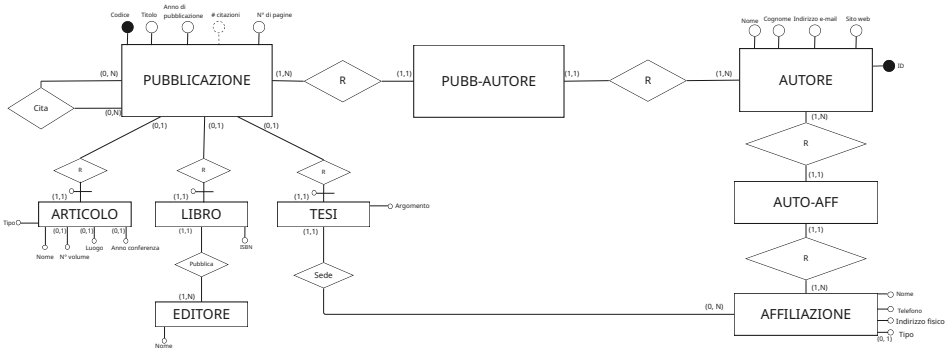

Figura 6: Schema ER finale senza le modifiche di dettaglio

6 Schema logico

PUBBLICAZIONI(Codice,Titolo, Anno, NumeroCitazioni)
ARTICOLI(CodicePubblicazione (FK: PUBBLICAZIONI.Codice),Nome, NumeroRivista, LuogoRivista, Anno, PaginaIniziale, PaginaFinale, Tipo)
LIBRI(ISBN, NumeroPagine, NomeEditore)
TESI(Argomento, NumeroPagine, Affiliazione)
AUTORI(ID, Nome, Cognome, Email, SitoWeb)
AFFILIAZIONI(Nome, IndirizzoFisico, NumeroTelefono, Tipo)
EDITORI(Nome)
CITAZIONI(PubblicazioneChiamante, PubblicazioneCitata)
PUBB-AUTORI(IDAutore, CodicePubblicazione)
AUT-AFF(IDAutore, NomeAffiliazione)

AFFILIAZIONE.Tipo può essere NULL
Eventuali NULL vanno ricontrollati dalla traccia

Chiavi esterne:

ARTICOLI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
LIBRI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
TESI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
CITAZIONI.PubblicazioneChiamante → PUBBLICAZIONI.Codice
CITAZIONI.PubblicazioneCitata → PUBBLICAZIONI.Codice